

|                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej</b><br><b>Inżynieria oprogramowania</b>                                                                                            | <b>Data:</b> 18.05.2026                                              |
| <b>Projekt</b><br><b>Temat:</b> Wewnętrzny system zarządzania zajezdnią autobusową<br><b>Grupa PS nr. 8</b><br><b>Zespół:</b> Martyna Danilczyk<br>Filip Kurpiewski<br>Jakub Bandosz | <b>Prowadzący:</b><br>dr inż. Czajkowski Marcin<br><br><b>Ocena:</b> |

## 1. Treść zadania projektowego

### Opis sytuacji

Zajezdnia autobusowa obsługująca komunikację miejską w Białymstoku opiera swoją działalność na wielu arkuszach kalkulacyjnych oraz manualnych procesach takich jak przydział kierowców i pojazdów do kursów oraz zarządzanie pojazdami (zgłaszanie usterek oraz awarii, śledzenie historii oraz statusu napraw pojazdów). Podejście te generuje szereg problemów takich jak błędy w planowaniu kursów czy opóźnione reagowanie na awarie pojazdów.

## 2. Cel budowania systemu, zakres oraz kontekst

### 2.1 Cel budowania systemu

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu informatycznego wspomagającego zajezdnię w codziennym operowaniu. System ma zapewnić każdemu z użytkowników zajezdni łatwy oraz szybki dostęp do potrzebnych funkcji adekwatnych do roli użytkownika. System ma rozwiązać problemy związane min. ze śledzeniem stanu pojazdów, planowaniem kursów oraz zgłaszaniem usterek.

### 2.2 Zakres systemu

System obejmuje następujące funkcjonalności:

- zarządzanie flotą pojazdów (status techniczny, historia napraw),
- planowanie oraz realizacja kursów (przydział kierowców oraz pojazdów do kursu),
- obsługa zgłoszeń awarii oraz usterek przez kierowców (odpowiednia reakcja na awarie uniemożliwiające kontynuowanie trasy, informacje o charakterze awarii dostępne dla mechaników),
- zarządzanie naprawami przez mechaników.

Z systemu wyłączone są min. kadry oraz płace, rozliczenie z pasażerami oraz zewnętrzne systemy biletowe.

## 2.3 Kontekst

System wdrożony zostanie w zajezdni autobusowej obsługującej komunikację miejską, zatrudniającej około stu kierowców, kilkunastu dyspozytorów oraz kilkudziesięciu mechaników. Flota liczy od 50 do 150 autobusów, w tym autobusy przegubowe oraz nieprzegubowe w dwóch wariantach - autobusy dwunastometrowe oraz ośmiometrowe. System użytkowany będzie całą dobę, siedem dni w tygodniu, zgodnie z rozkładem jazdy komunikacji miejskiej.

## 2.4 Mierzalne korzyści z wdrożenia

Poniżej przedstawiono przewidywane, mierzalne korzyści płynące z wdrożenia systemu:

- redukcja błędów w przydziałach kierowców/pojazdów (wartość docelowa - spadek o ponad 80% w ciągu kilku miesięcy od wdrożenia systemu),
- skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii (wartość docelowa - skrócenie czasu reakcji do poniżej 15 minut),
- zwiększenie ilości dostępnych pojazdów sprawnych technicznie (wartość docelowa - wzrost z ~70% do powyżej 85% floty dziennie),
- terminowość przeglądów technicznych pojazdów (wartość docelowa - 100% przeglądów wykonanych w terminie).

## 2.5 Niemierzalne korzyści z wdrożenia

Wdrożenie systemu wniesie również korzyści istotne dla funkcjonowania zajezdni, lecz niemożliwe do dokładnego sklasyfikowania oraz zmierzenia:

- poprawa komfortu pracy kierowców dzięki łatwemu dostępowi do aktualnego rozkładu jazdy i informacji o przypisanym do trasy pojeździe,
- zwiększenie przejrzystości oraz odpowiedzialności (każda operacja jest rejestrowana),
- lepsza komunikacja pomiędzy kierowcami, dyspozytorami oraz mechanikami dzięki wspólnemu systemowi,
- redukcja stresu dyspozytorów wynikającego z konieczności ręcznego śledzenia wielu odrębnych zagadnień,
- łatwiejsze wdrożenie nowych pracowników,
- łatwiejsze dodawanie nowych pojazdów do systemu.

## 3. Słownik

Poniżej umieszczono słownik definiujący terminy związane z projektem, wykorzystywane w dotychczasowej oraz dalszej części dokumentacji projektu.

| Pojęcie   | Definicja                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zajezdnia | Obiekt infrastruktury transportowej służący do garażowania i obsługi technicznej autobusów komunikacji miejskiej. |

| Pojęcie              | Definicja                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurs                 | Pojedynczy przejazd autobusu po określonej trasie, od przystanku początkowego do końcowego, realizowany zgodnie z rozkładem jazdy. Kurs ma przypisany pojazd, kierowcę, godzinę odjazdu i przyjazdu. |
| Trasa                | Zdefiniowana droga przejazdu autobusu obejmująca kolejne przystanki komunikacji miejskiej. Trasa posiada swój numer i kierunek.                                                                      |
| Przydział            | Operacja przypisania konkretnego kierowcy i konkretnego pojazdu do realizacji określonego kursu w danym czasie. Przydziałem zarządza dyspozytor.                                                     |
| Pojazd               | Autobus będący własnością lub w dyspozycji zajezdni, identyfikowany numerem rejestracyjnym i numerem bocznym. Pojazd posiada określony status techniczny                                             |
| Status pojazdu       | Aktualny stan eksploatacyjny pojazdu. Możliwe statusy: gotowy do eksploatacji, w naprawie, w przeglądzie, wycofany z eksploatacji.                                                                   |
| Usterka krytyczna    | Poważna usterka występująca w trakcie trasy, utrudniająca bądź uniemożliwiająca dalszą jazdę. Wymagająca pilnej naprawy bądź wymiany pojazdu. Kierowca zgłasza ją podczas trasy.                     |
| Usterka niekrytyczna | Usterka pojazdu, która nie wpływa na dalszą trasę lub nieznacznie utrudnia ją. Usterkę tą kierowca zgłasza po zakończeniu kursu, chyba że w trakcie jazdy przerodzi się w usterkę krytyczną.         |
| Incydent             | Zdarzenie drogowe lub eksploatacyjne inne niż usterka techniczna, zgłaszane przez kierowcę (np. kolizja, zderzenie z pasażerem). Rejestrowany w systemie osobno od usterki.                          |
| Zgłoszenie           | Formalne wprowadzenie przez kierowcę informacji o usterce lub incydencie do systemu. Zawiera opis problemu, numer boczny pojazdu, datę i godzinę oraz identyfikator kursu.                           |
| Przeгляд techniczny  | Planowa inspekcja stanu technicznego pojazdu wykonywana cyklicznie zgodnie z harmonogramem. Wynik przeglądu dokumentowany jest przez mechanika w systemie.                                           |
| Status kursu         | Aktualny etap realizacji kursu. Możliwe statusy:                                                                                                                                                     |



#### 4.1.1 Aktorzy

**Kierowca** - użytkownik systemu. Pracownik zajezdni realizujący kursy autobusowe zgodnie z przydziałem dyspozytora. Bezpośredni uczestnik ruchu drogowego, odpowiedzialny za bezpieczne i terminowe wykonanie kursu. Do jego odpowiedzialności należą potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia kursu, zgłaszanie usterek (krytycznych i niekrytycznych) oraz incydentów, zgłaszanie potrzeby wymiany pojazdu, weryfikacja przypisanego pojazdu i rozkładu jazdy przed kursem. Posiada dostęp wyłącznie do własnych kursów i formularzy zgłoszeń.

**Dyspozytor** - użytkownik systemu. Pracownik odpowiedzialny za bieżący nadzór nad realizacją usług transportowych oraz koordynację działań w sytuacjach awaryjnych. Do jego głównych zadań należy monitorowanie przebiegu kursów w czasie rzeczywistym, weryfikacja statusu pojazdów oraz reagowanie na zgłoszenia kierowców. Dyspozytor podejmuje kluczowe decyzje o konieczności podmiany pojazdu na trasie w przypadku awarii oraz inicjuje procesy naprawcze poprzez przekazywanie zgłoszeń do działu technicznego. Posiada uprawnienia do zarządzania bazą incydentów oraz dokonywania doraźnych przydziałów kadrowo-sprzętowych w celu zapewnienia ciągłości ruchu komunikacji miejskiej.

**Mechanik** - użytkownik systemu. Pracownik działu technicznego odpowiedzialny za utrzymanie floty autobusowej w pełnej sprawności technicznej. Decyduje o dopuszczeniu pojazdu do bezpiecznego użytkowania. Do jego odpowiedzialności należy przyjmowanie i realizacja zleceń napraw przekazanych przez dyspozytora, szczegółowe dokumentowanie przebiegu prac serwisowych oraz aktualizacja statusów pojazdów. Mechanik przeprowadza również planowe przeglądy techniczne, odnotowuje ich wyniki w systemie oraz w razie potrzeby samodzielnie zgłasza konieczność dodatkowych interwencji technicznych. Posiada dostęp do pełnej historii napraw pojazdów oraz modułów zarządzania stanem technicznym floty.

#### 4.1.2 Opisy wybranych przypadków użycia

##### Przypadek użycia - Zgłoś rozpoczęcie kursu (wyk. Martyna Danilczyk)

Uczestniczący aktorzy: kierowca.

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. Kierowca loguje się do systemu za pomocą przydzielonego identyfikatora i hasła.
2. System wyświetla listę kursów przydzielonych kierowcy na bieżącą zmianę.
3. Kierowca wybiera kurs, który zamierza rozpocząć, i weryfikuje dane (numer boczny pojazdu, godzinę odjazdu, trasę).
4. Kierowca wybiera opcję „Rozpocznij kurs”.
5. System weryfikuje, czy pojazd przypisany do kursu ma status „gotowy do eksploatacji” oraz czy godzina zgłoszenia jest zgodna z rozkładem (tolerancja: około 15 minut).
6. System zmienia status kursu na „w trakcie” i rejestruje godzinę faktycznego rozpoczęcia.
7. Dyspozytor otrzymuje automatyczne powiadomienie o rozpoczęciu kursu w panelu monitorowania.
8. Kierowca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i może przystąpić do realizacji kursu.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Pojazd w statusie innym niż „gotowy do eksploatacji”:  
W kroku 5 system wykrywa, że pojazd ma status „w naprawie” lub „w przeglądzie”. Następnie system wyświetla komunikat błędu. Kierowca nie może potwierdzić rozpoczęcia kursu i musi skontaktować się z dyspozytorem.
- b) Zgłoszenie rozpoczęcia kursu poza przewidzianym czasem:  
W kroku 5 system wykrywa, że godzina zgłoszenia odbiega od planowej o więcej niż 15 minut. System wyświetla ostrzeżenie o zbyt wczesnym/zbyt późnym rozpoczęciu kursu. Kierowca może mimo to potwierdzić rozpoczęcie kursu - system zapisuje faktyczną godzinę odjazdu oraz ewentualnie informację o opóźnieniu.

Zależności czasowe:

- a) częstotliwość wykonywania: ~400 razy dziennie
- b) przewidywane spiętrzenia: w godzinach rozpoczęcia zmian kierowców: godziny 5:30-7:00 oraz 14:00-15:30
- c) typowy czas realizacji: ~30 sekund
- d) maksymalny czas realizacji: do paru minut w przypadku słabszego sygnału lub problemów technicznych.

Wartości uzyskane przez aktorów:

Kierowca - Uzyskuje potwierdzenie, że kurs jest formalnie zarejestrowany jako „w trakcie”. W systemie pojawia się wpis o rozpoczęciu kursu i jego szczegółach. Kierowca może rozpocząć kurs.

### **Przypadek użycia - Zakończ naprawę (wyk. Filip Kurpiewski)**

Uczestniczący aktorzy: mechanik

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. System wyświetla listę aktywnych zleceń napraw przypisanych do mechanika.
2. Mechanik wybiera konkretne zlecenie, które można uznać za ukończone.
3. System wyświetla formularz zakończenia naprawy składający się z pól: opis wykonanych prac, zużyte części/materiały, końcowy status pojazdu
4. Mechanik wypełnia wymagane pola tekstowe formularza oraz zatwierdza zakończenie naprawy
5. System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych: opis wykonanych prac musi zawierać od 10 do 2000 znaków, końcowy status pojazdu musi być wybrany z predefiniowanej listy znaków
6. System zapisuje dane w historii napraw pojazdu oraz automatycznie zapisuje zmianę stanu pojazdu
7. System informuje mechanika o poprawnym zamknięciu zlecenia i aktualizacji statusu floty.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Wykrycie dodatkowej usterki podczas odbioru końcowego: mechanik stwierdza, że pojazd mimo naprawy głównej usterki posiada inną wadę, wybiera opcję “Zgłoś konieczność

naprawy” a system pozwala na otwarcie nowego zlecenia, zachowując status pojazdu jako “w naprawie”

- b) Przerwanie dokumentowania: mechanik wybiera opcję “Anuluj” a system przerywa proces bez zapisywania zmian w statusie pojazdu i historii napraw

Zależności czasowe:

- a) Częstotliwość wykonania: zależna od liczby awarii, średnio od kilku do kilkunastu razy na dobę (przy flocie 50-150 pojazdów)
- b) Przewidywane spiętrzenia: po zakończeniu porannej i wieczornej zmiany mechaników
- c) Typowy czas realizacji: 3-10 minut (wprowadzenie danych do systemu)
- d) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

Wartości uzyskane przez aktorów:

Mechanik - Uzyskuje potwierdzenie, że naprawa została formalnie zakończona, a zlecenie zamknięte. W systemie pojawia się nowy wpis w historii napraw pojazdu oraz następuje zmiana jego statusu na “gotowy do eksploatacji”. Mechanik ma pewność, że pojazd został udostępniony dyspozytorowi do planowania kursów i może przystąpić do kolejnych prac.

### **Przypadek użycia - Zleć podmiannę pojazdu. (wyk. Jakub Bandosz)**

**Uczestniczący aktorzy:** dyspozytor

**Podstawowy ciąg zdarzeń:**

1. System wyświetla dyspozytorowi panel główny z aktywnymi alertami o usterkach i prośbach o wymianę.
2. Dyspozytor analizuje zgłoszenie o statusie „krytyczne” lub oczekującą prośbę o wymianę pojazdu od kierowcy.
3. Dyspozytor wybiera opcję „Zleć podmiannę pojazdu”.
4. System wyświetla listę dostępnych zasobów: sprawnych pojazdów rezerwowych.
5. Dyspozytor wybiera z predefiniowanej listy odpowiedni pojazd (o statusie „dostępny”) oraz pracownika do realizacji podstawienia.
6. Dyspozytor zatwierdza operację przydziału nowej jednostki.
7. System automatycznie aktualizuje status kursu, generuje powiadomienie dla kierowcy na trasie i zmienia status uszkodzonego pojazdu na „w naprawie”.
8. System informuje dyspozytora o poprawnym wygenerowaniu zlecenia i aktualizacji statusu floty.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Brak dostępnych zasobów: W kroku 4 system wykrywa brak wolnych pojazdów o wymaganych parametrach. System wyświetla komunikat o błędzie. Dyspozytor musi podjąć decyzję o anulowaniu kursu lub zmianie priorytetów innych zadań.
- b) Przerwanie procesu: Dyspozytor wybiera opcję „Anuluj” przed ostatecznym zatwierdzeniem. System zamyka formularz bez zapisywania zmian w przydziałach i statusach.

Zależności czasowe:

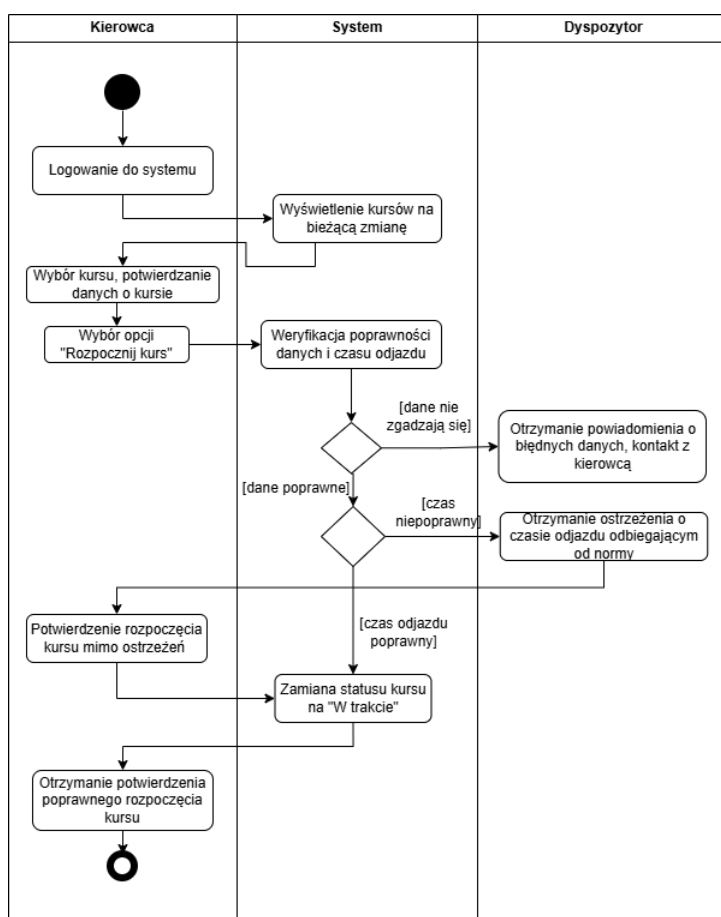
- Częstotliwość wykonania: zależna od awaryjności floty, średnio od kilku do kilkunastu razy na dobę (przy flocie 50-150 pojazdów).
- Przewidywane spiętrzenia: godziny szczytu komunikacyjnego oraz dni z trudnymi warunkami pogodowymi (zwiększona liczba zgłoszeń).
- Typowy czas realizacji: 1-3 minuty (wprowadzenie przydziału do systemu).
- Maksymalny czas realizacji: do 10 minut w przypadku problemów z doбором wolnych rezerw.

Dyspozytor - Uzyskuje potwierdzenie, że sytuacja awaryjna została obsłużona, a zlecenie podmiany formalnie zarejestrowane. Ma pewność, że system zaktualizował statusy pojazdów i powiadomił zaangażowanych pracowników, co pozwala zachować ciągłość kursów i zrealizować cel skrócenia czasu reakcji na incydenty.

## 4.2 Diagramy czynności

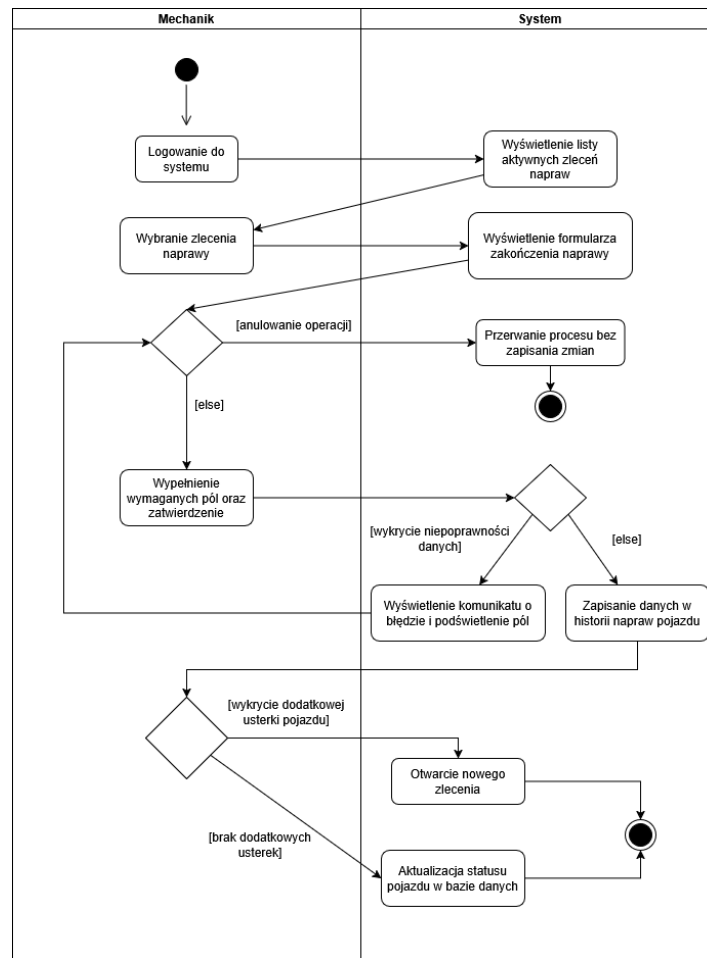
Wyróżniono trzy przykładowe diagramy czynności:

**Diagram czynności dla przypadku użycia “Zgłoś rozpoczęcie kursu” (wyk. Martyna Danilczyk)**

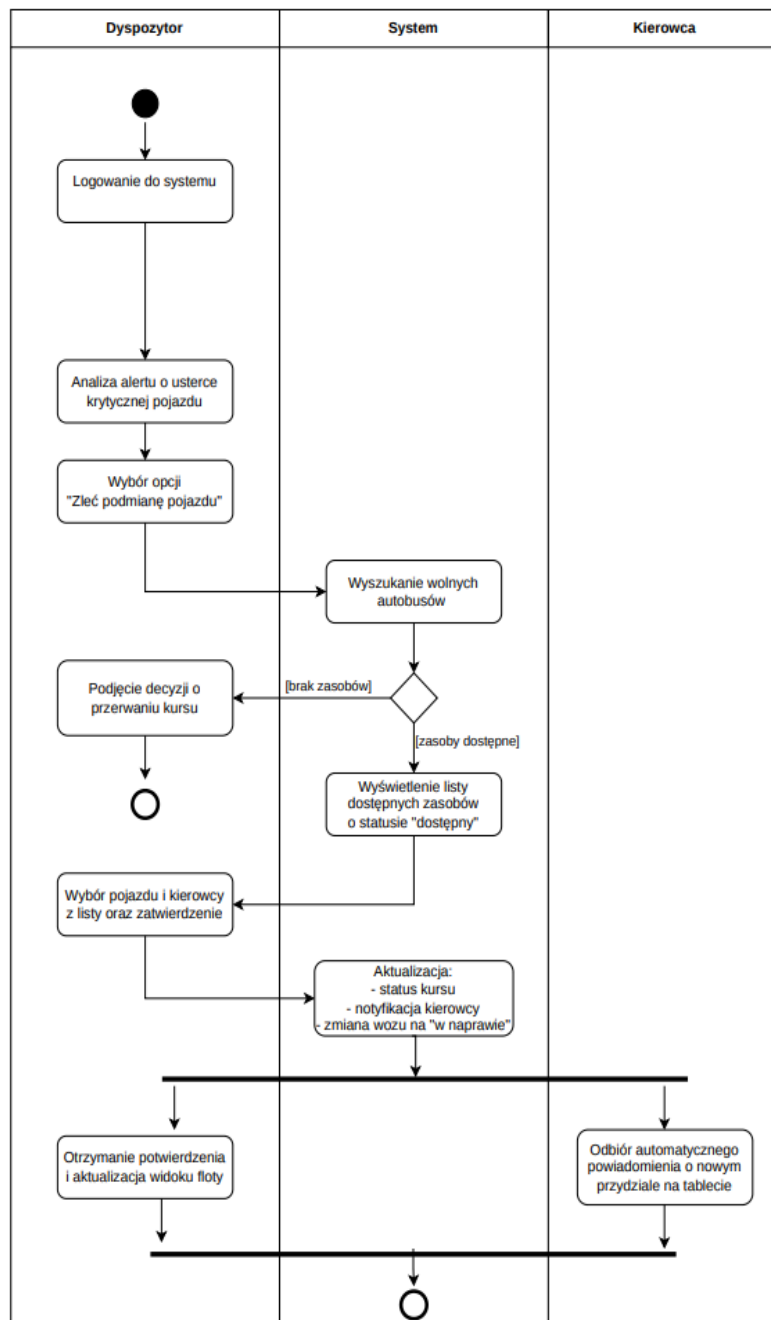


**Diagram czynności dla przypadku użycia “Zakończ naprawę” (wyk. Filip Kurpiewski)**





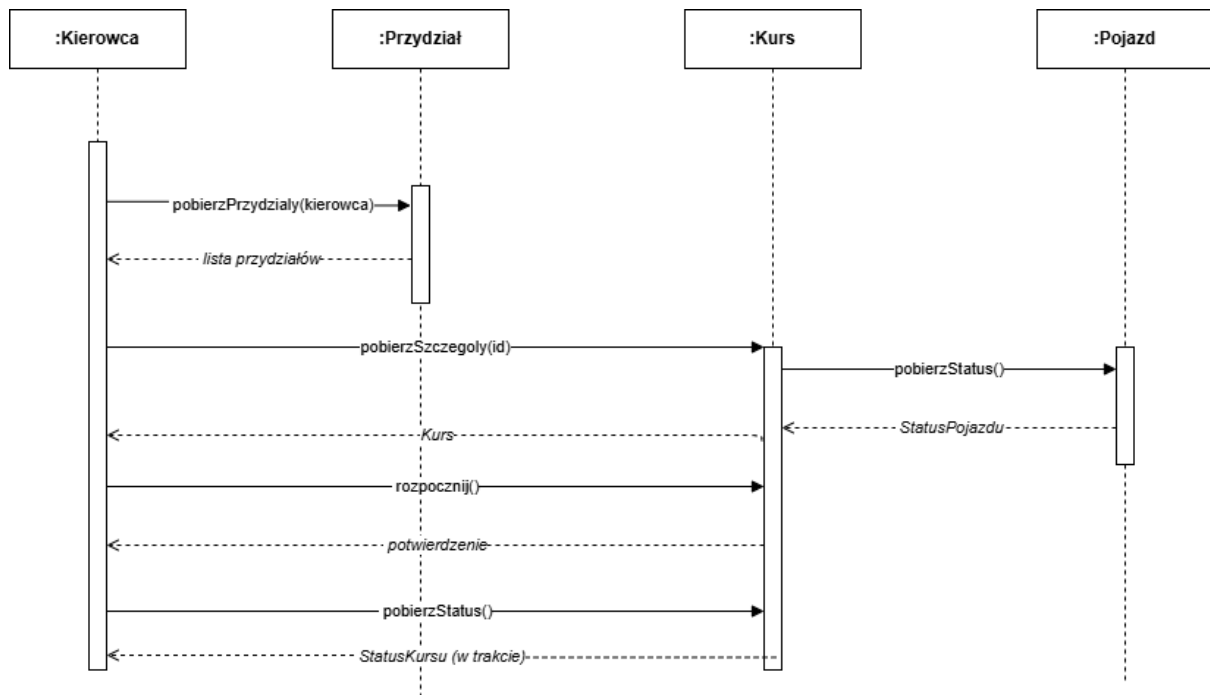
**Diagram czynności dla przypadku użycia “Zamień pojazd podczas kursu” (wyk. Jakub Bandosz)**



### 4.3 Diagramy interakcji

Wyróżniono trzy diagramy interakcji.

## Diagram interakcji: Rozpoczęcie kursu (wyk. Martyna Danilczyk)

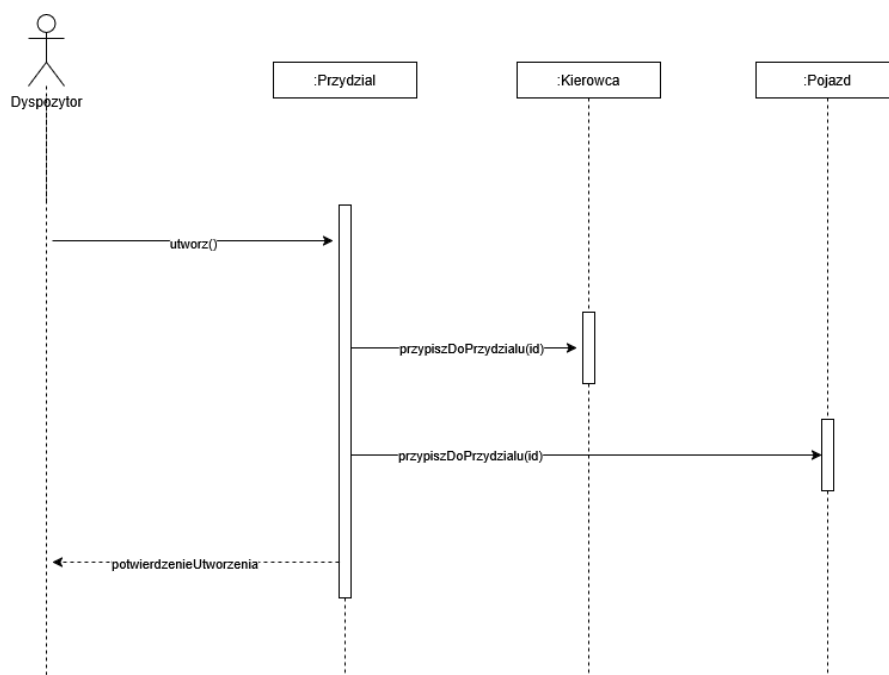


Opis tekstowy komunikatów:

| Nadawca    | Odbiorca   | Komunikat                   | Opis                                                                                                                         |
|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :Kierowca  | :Przydział | pobierzPrzydzialy(kierowca) | Kierowca żąda listy kursów przydzielonych na bieżącą zmianę.                                                                 |
| :Przydział | :Kierowca  | lista przydziałów           | Zwrot listy obiektów Przydział powiązanych z danym kierowcą.                                                                 |
| :Kierowca  | :Kurs      | pobierzSzczegoly(id)        | Kierowca wybiera konkretny kurs i pobiera jego szczegóły - numer boczny pojazdu, godzinę odjazdu, trasę.                     |
| :Kurs      | :Pojazd    | pobierzStatus()             | Weryfikacja gotowości pojazdu do rozpoczęcia przejazdu.                                                                      |
| :Pojazd    | :Kurs      | StatusPojazdu               | Zwrot aktualnego statusu pojazdu.                                                                                            |
| :Kierowca  | :Kurs      | rozpocznij()                | Kierowca potwierdza chęć rozpoczęcia kursu. Metoda zmienia status kursu na w trakcie i rejestruje faktyczną godzinę odjazdu. |

| Nadawca   | Odbiorca  | Komunikat       | Opis                                                           |
|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| :Kurs     | :Kierowca | potwierdzenie   | Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.                            |
| :Kierowca | :Kurs     | pobierzStatus() | Kierowca weryfikuje aktualny status kursu po jego rozpoczęciu. |
| :Kurs     | :Kierowca | StatusKursu     | Zwrot aktualnego statusu kursu.                                |

### Diagram interakcji: Utworzenie przydziału (wyk. Filip Kurpiewski)

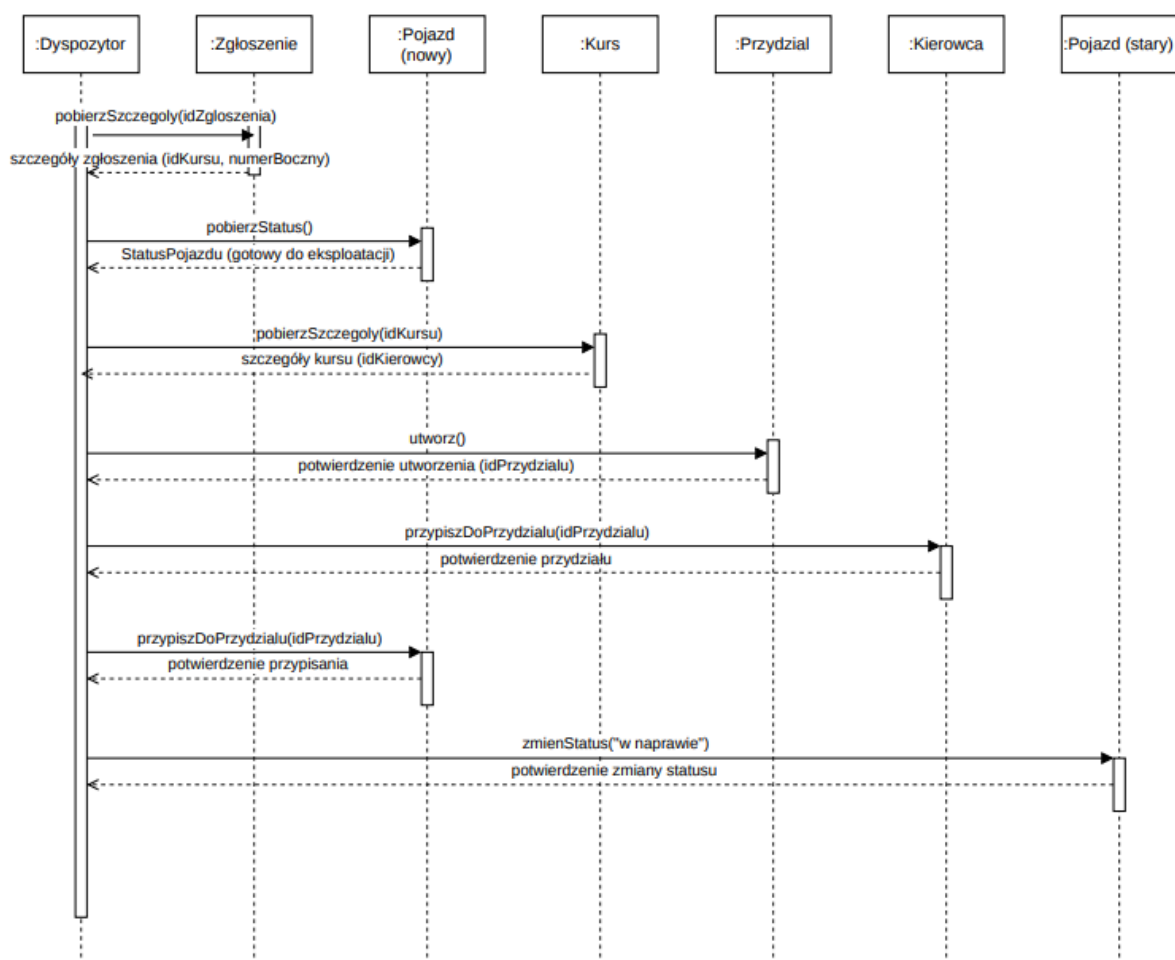


Opis tekstowy komunikatów:

| Nadawca    | Odbiorca   | Komunikat                | Opis                                                                                                           |
|------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyspozytor | :Przydzial | utworz()                 | Dyspozytor (aktor) inicjuje proces tworzenia nowego przydziału w systemie, wywołując konstruktor obiektu.      |
| :Przydzial | :Kierowca  | przypiszDoPrzydzialu(id) | Obiekt przydziału informuje wybrany obiekt kierowcy o przypisaniu go do tego przydziału (przekazuje swoje id). |

| Nadawca    | Odbiorca   | Komunikat                | Opis                                                                                                           |
|------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :Przydzial | :Pojazd    | przypiszDoPrzydzialu(id) | Obiekt przydziału informuje wybrany obiekt pojazdu o przypisaniu go do tego przydziału (przekazuje swoje id).  |
| :Przydzial | Dyspozytor | potwierdzenieUtworzenia  | Zwrotny komunikat asynchroniczny potwierdzający pomyślne utworzenie i powiązanie nowego przydziału w systemie. |

### Diagram interakcji: Podmiana pojazdu (wyk. Jakub Bandosz)

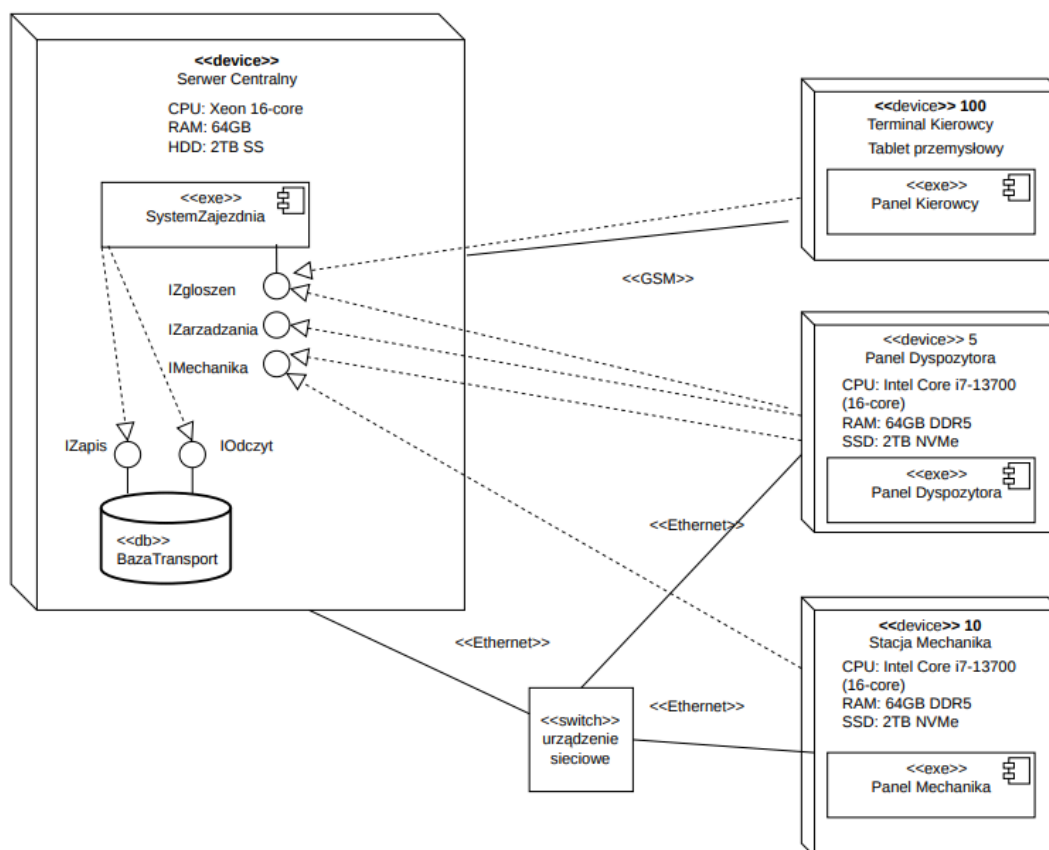


| Nadawca        | Odbiorca       | Komunikat                                   | Opis operacji                                                            |
|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| :Dyspozytor    | :Zgłoszenie    | pobierzSzczegoly(idZgloszenia)              | Dyspozytor pobiera dane wejściowe zgłoszenia awarii.                     |
| :Zgłoszenie    | :Dyspozytor    | szczegóły zgłoszenia (idKursu, numerBoczny) | Zwrot informacji o kursie i pojeździe, którego dotyczy awaria.           |
| :Dyspozytor    | :Pojazd (nowy) | pobierzStatus()                             | Weryfikacja, czy nowy pojazd rezerwowy jest wolny i sprawny.             |
| :Pojazd (nowy) | :Dyspozytor    | StatusPojazdu (gotowy do eksploatacji)      | Potwierdzenie dostępności nowego pojazdu.                                |
| :Dyspozytor    | :Kurs          | pobierzSzczegoly(idKursu)                   | Odczytanie szczegółów wybranego kursu (np. w celu znalezienia kierowcy). |
| :Kurs          | :Dyspozytor    | szczegóły kursu (idKierowcy)                | Zwrot identyfikatora kierowcy przypisanego do tego kursu.                |
| :Dyspozytor    | :Przydział     | utworz()                                    | Inicjalizacja nowego obiektu przydziału awaryjnego.                      |
| :Przydział     | :Dyspozytor    | potwierdzenie utworzenia (idPrzydziału)     | Zwrot identyfikatora nowo utworzonego przydziału.                        |

|                 |                 |                                    |                                                                      |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| :Dyspozytor     | :Kierowca       | przypiszDoPrzydzialu(idPrzydzialu) | Przypisanie kierowcy do nowej karty przydziału.                      |
| <b>Nadawca</b>  | <b>Odbiorca</b> | <b>Komunikat</b>                   | <b>Opis operacji</b>                                                 |
| :Kierowca       | :Dyspozytor     | potwierdzenie przydziału           | Systemowe potwierdzenie powiązania kierowcy.                         |
| :Dyspozytor     | :Pojazd (nowy)  | przypiszDoPrzydzialu(idPrzydzialu) | Przypisanie nowego (rezerwowego) autobusu do tego samego przydziału. |
| :Pojazd (nowy)  | :Dyspozytor     | potwierdzenie przypisania          | Potwierdzenie operacji przez obiekt nowego pojazdu.                  |
| :Dyspozytor     | :Pojazd (stary) | zmienStatus("w naprawie")          | Zmiana statusu uszkodzonego pojazdu, aby wycofać go z ruchu.         |
| :Pojazd (stary) | :Dyspozytor     | potwierdzenie zmiany statusu       | Potwierdzenie pomyślnego zapisu statusu awarii w bazie.              |

## 5. Perspektywa projektowa

### 5.0 Architektura systemu



System został zaprojektowany w oparciu o architekturę klient-serwer, z wyraźnym podziałem na warstwy. Taki układ gwarantuje skalowalność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych poprzez odizolowanie bazy od bezpośredniego dostępu z zewnątrz.

Struktura fizyczna i sprzętowa:

1. Warstwa Danych: Centralna baza BazaTransport znajduje się na wydzielonym wolumenie Serwera Centralnego. Dostęp do niej realizowany jest wyłącznie przez dedykowane interfejsy IOdczyt (pobieranie statusów) oraz IZapis (rejestracja zdarzeń).
2. Warstwa Logiki (Backend): Kluczowy węzeł obliczeniowy stanowi Serwer Centralny (specyfikacja: Xeon 16-core, 64GB RAM, 2TB SSD). Uruchomiony na nim komponent SystemZajezdnia.exe zarządza logiką biznesową i wystawia dedykowane interfejsy usługowe:
  - a. IZgloszen (Interfejs mobilny): Odpowiada za przyjmowanie pakietów danych z jednostek mobilnych. Obsługuje przesyłanie formularzy usterek, koordynatów GPS pojazdu oraz statusów rozpoczęcia i zakończenia kursu.
  - b. IZarzadzania (Interfejs administracyjny): Przeznaczony dla dyspozytorów. Umożliwia generowanie raportów, przypisywanie kierowców do pojazdów (grafiki) oraz monitorowanie stanu całej floty w czasie rzeczywistym.



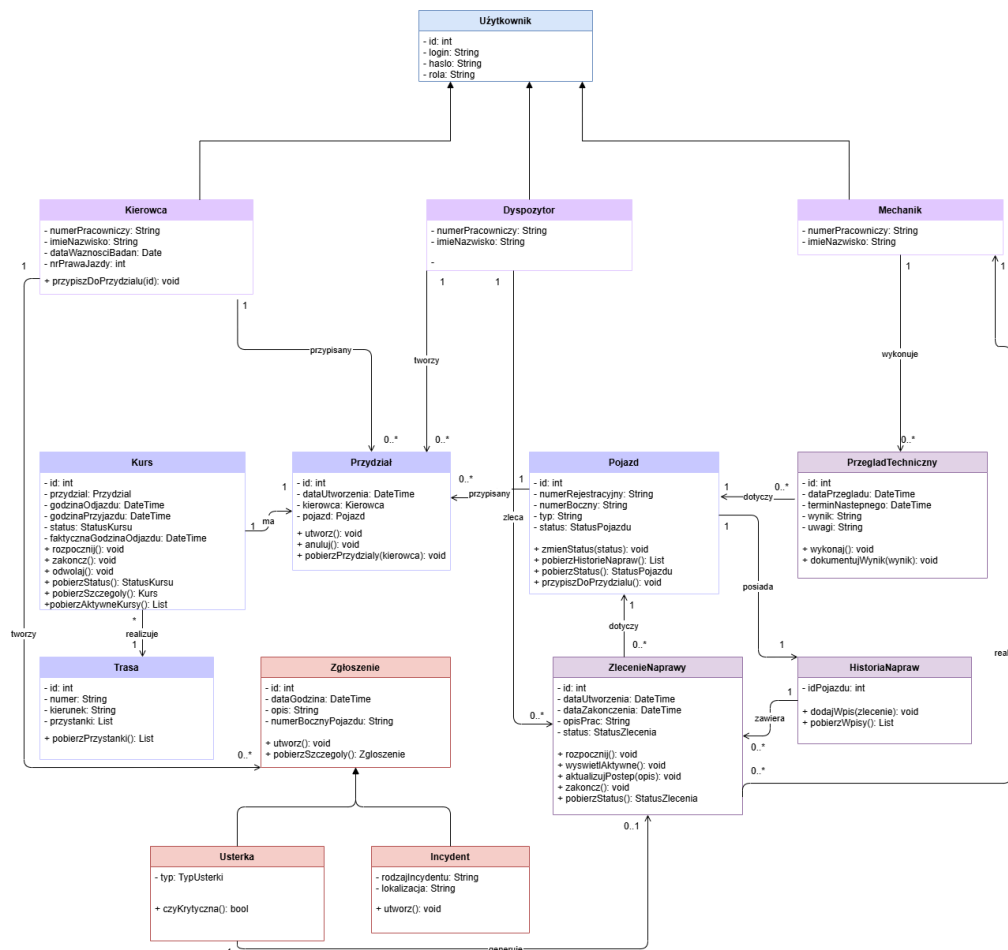
- c. IMechanika (Interfejs techniczny): Obsługuje procesy serwisowe. Pozwala na pobieranie list aktywnych usterek, zmianę statusu pojazdu na "w naprawie/sprawny" oraz ewidencjonowanie wykonanych prac naprawczych.

3. Warstwa Prezentacji (Frontend): Terminale kierowców (tablety przemysłowe) komunikują się z systemem bezprzewodowo przez sieć GSM, co umożliwia zgłaszanie awarii w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na trasie.

Jednostki stacjonarne (Dyspozytor/Mechanik): Wydajne stacje robocze (Core i7, 64GB RAM) pracujące w sieci lokalnej Ethernet. Połączenie realizowane jest przez switch sieciowy, co zapewnia minimalne opóźnienia wewnątrz bazy transportowej.

Komunikacja: Wszystkie zapytania od użytkowników są procesowane i walidowane przez serwer aplikacji. Dzięki temu stacje końcowe nie mają bezpośredniego wglądu w strukturę bazy danych, co chroni system przed nieautoryzowanymi próbami modyfikacji informacji.

## 5.1 Diagram klas



## 5.2 Wykaz klas

### Klasa: Dyspozytor

Pracownik zajezdni odpowiedzialny za planowanie operacyjne. Rozszerza klasę Użytkownik.

**Atrybuty:** numerPracowniczy - unikalny identyfikator pracownika, imieNazwisko - dane osobowe.

**Klasa: HistoriaNapraw**

Chronologiczny rejestr wszystkich zleceń napraw wykonanych dla danego pojazdu.

**Atrybuty:** idPojazdu - identyfikator pojazdu, którego dotyczy historia.

**Metody:** dodajWpis() - dołącza zakończone zlecenie naprawy do historii, pobierzWpisy() - zwraca pełną listę wpisów.

**Klasa: Incydent**

Zdarzenie drogowe lub eksploatacyjne inne niż usterka techniczna (np. kolizja). Rozszerza klasę Zgłoszenie.

**Atrybuty:** rodzajIncydentu - kategoria zdarzenia, lokalizacja - miejsce incydentu.

**Metody:** utworz() - rejestruje nowy incydent w systemie.

**Klasa: Kierowca**

Pracownik realizujący kursy zgodnie z przydziałem dyspozytora. Rozszerza klasę Uzytkownik.

**Atrybuty:** numerPracowniczy, imieNazwisko, dataWaznosciBadan, nrPrawaJazdy

**Metody:** przypiszDoPrzydzialu(id) - przypisuje kierowce do odpowiedniego przydziału.

**Klasa: Kurs**

Pojedynczy przejazd autobusu po określonej trasie realizowany zgodnie z rozkładem jazdy.

**Atrybuty:** id, godzinaOdjazdu - planowana, godzinaPrzyjazdu - planowana, status (zaplanowany / w trakcie / zakończony / odwołany), faktycznaGodzinaOdjazdu - rejestrowana przy rozpoczęciu, przydzial - przydzielony do kursu kierowca, pojazd.

**Metody:** rozpocznij() - zmienia status na „w trakcie”, zakoncz() - zmienia status na „zakończony”, odwołaj() - zmienia status na „odwołany”, pobierzStatus() - zwraca aktualny status, pobierzSzczegoly() - zwraca szczegóły o kursie, pobierzAktywneKursy() - zwraca kursy ze statusem „w trakcie”.

**Klasa: Mechanik**

Pracownik działu technicznego przyjmujący i realizujący zlecenia napraw. Rozszerza klasę Uzytkownik.

**Atrybuty:** numerPracowniczy, imieNazwisko.

**Klasa: Pojazd**

Autobus identyfikowany numerem rejestracyjnym i bocznym, posiadający określony status techniczny.

**Atrybuty:** id, numerRejestracyjny, numerBoczny, typ - np. przegubowy / 12m / 8m, status - enum: gotowy do eksploatacji / w naprawie / w przeglądzie / wycofany.

**Metody:** zmienStatus() - aktualizuje status pojazdu, pobierzHistorieNapraw() - zwraca powiązaną historię napraw, pobierzStatus() - zwraca aktualny status, przypiszDoPrzydzialu(id) - przypisuje pojazd do odpowiedniego przydziału..

**Klasa: PrzeglądTechniczny**

Planowa inspekcja stanu technicznego pojazdu wykonywana cyklicznie przez mechanika.

**Atrybuty:** id, dataPrzeglądu, terminNastepnego, wynik - opis stanu, uwagi - dodatkowe notatki mechanika.

**Metody:** wykonaj() - rejestruje rozpoczęcie przeglądu, dokumentujWynik() - zapisuje wynik i ustawia termin kolejnego przeglądu.

#### **Klasa: Przydział**

Operacja przypisania konkretnego kierowcy i pojazdu do realizacji danego kursu.

**Atrybuty:** id, dataUtworzenia, kierowca, pojazd.

**Metody:** utworz() - tworzy nowy przydział, anuluj() - anuluje przydział, pobierzPrzydzialy(kierowca) - zwraca przydziały dla wybranego kierowcy.

#### **Klasa: Trasa**

Zdefiniowana droga przejazdu autobusu obejmująca kolejne przystanki.

**Atrybuty:** id, numer, kierunek (nazwa przystanku końcowego), przystanki (uporządkowana lista przystanków).

**Metody:** pobierzPrzystanki() - zwraca listę przystanków trasy.

#### **Klasa: Usterka**

Zgłoszenie problemu technicznego pojazdu - krytycznego (uniemożliwia jazdę) lub niekrytycznego. Rozszerza klasę Zgłoszenie.

**Atrybuty:** typ (krytyczna / niekrytyczna).

**Metody:** czyKrytyczna() - zwraca true jeśli usterka jest krytyczna.

#### **Klasa: Użytkownik**

Klasa bazowa dla wszystkich użytkowników systemu (kierowca, dyspozytor, mechanik).

**Atrybuty:** id, login, hasło - przechowywane w postaci zaszyfrowanej, rola (kierowca / dyspozytor / mechanik).

**Metody:** zaloguj() - weryfikuje dane logowania i zwraca wynik, wyloguj() - kończy sesję użytkownika.

#### **Klasa: Zgłoszenie**

Klasa bazowa dla formularzy zgłoszeń wprowadzanych przez kierowcę (usterka lub incydent).

**Atrybuty:** id, dataGodzina - moment zgłoszenia, opis - treść zgłoszenia, numerBocznyPojazdu - pojazd, którego dotyczy.

**Metody:** utworz() - rejestruje zgłoszenie w systemie, pobierzSzczegoly() - zwraca pełne dane zgłoszenia.

#### **Klasa: ZlecenieNaprawy**

Formalne zlecenie naprawy pojazdu tworzone przez dyspozytora i realizowane przez mechanika.

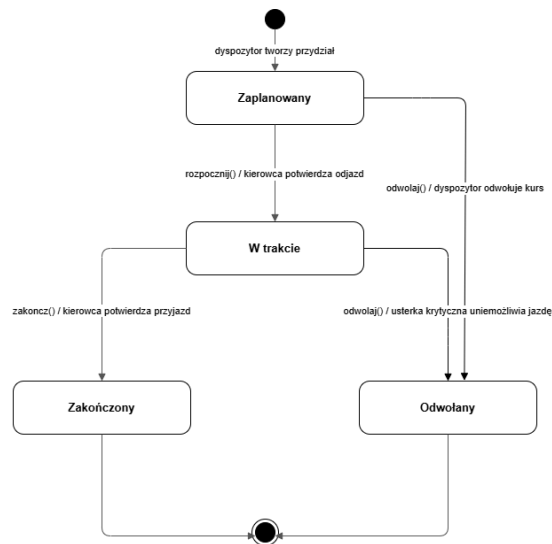
**Atrybuty:** id, dataUtworzenia, dataZakonczenia - uzupełniana po zakończeniu, opisPrac - dokumentacja wykonanych czynności, status (otwarte / w trakcie / zakończone).

**Metody:** rozpocznij() - mechanik przyjmuje zlecenie, aktualizujPostep() - dodaje notatkę o postępie prac, zakoncz() - zamyka zlecenie i wyzwala aktualizację statusu pojazdu, pobierzStatus() - zwraca aktualny status zlecenia.

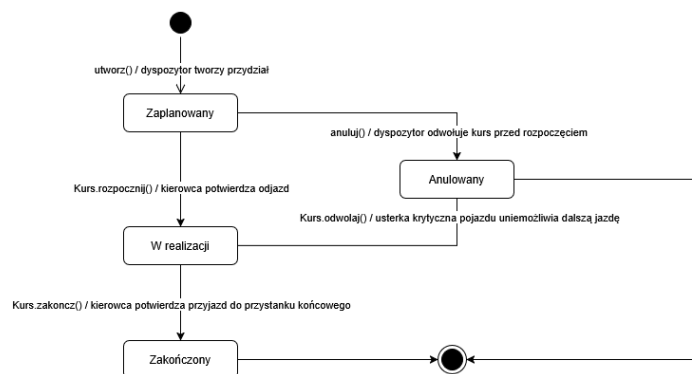
### **5.3 Diagramy stanów**

Wyróżniono trzy diagramy stanów dla trzech różnych klas.

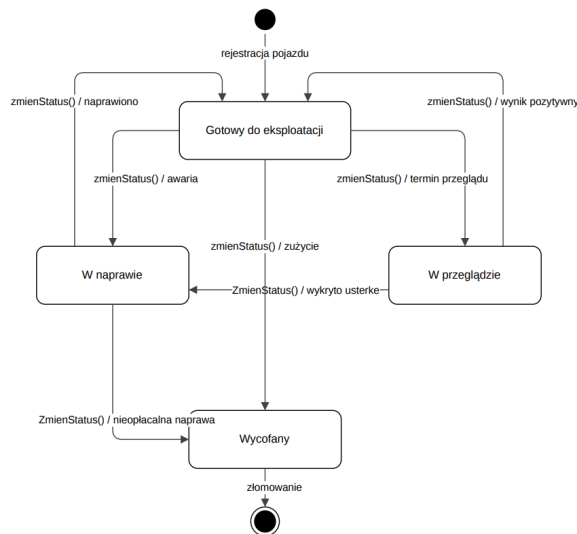
## Diagram stanu: Kurs (wyk. Martyna Danilczyk)



## Diagram stanu: Przydział (wyk. Filip Kurpiewski)



## Diagram stanu: Pojazd (wyk. Jakub Bandosz)



## 5.4 Propozycja interfejsu użytkownika

Zanim użytkownik otrzyma dostęp do adekwatnych do swojej roli funkcji systemu, wybiera swoją rolę w oknie logowania po czym loguje się. Poniżej przedstawiono propozycję interfejsu logowania.

Poniżej zamieszczono propozycje interfejsu użytkownika dla odpowiednio kierowcy, dyspozytora oraz mechanika.

### Interfejs użytkownika dla kierowcy

#### 1) Wymiana pojazdu:

 Zajezdnia

System zarządzania

KIEROWCA

Jan Kowalski

 Panel główny

 Moje kursy

 Zgłoś usterkę

 Zgłoś incydent

 Wymiana pojazdu

 Wyloguj się

Wymiana pojazdu

Zgłoś potrzebę wymiany pojazdu na inny

Kurs

Linia 128 – Dworzec Główny – Nowa Huta (Pojazd #4217)

Powód wymiany

Opisz powód wymiany pojazdu (np. usterka techniczna, awaria, problemy z prowadzeniem)...

Informacja: Po wysłaniu prośby dyspozytor przydzieli dostępny pojazd i powiadomi Cię o szczegółach.

Wyslij prośbę o wymianę

## 2) Zgłoszenie incydentu:

 Zajezdnia

System zarządzania

KIEROWCA

Jan Kowalski

 Panel główny

 Moje kursy

 Zgłoś usterkę

 Zgłoś incydent

 Wymiana pojazdu

 Wyloguj się

Zgłoś incydent

Zgłoś zdarzenie drogowe lub inny incydent podczas trasy

Rodzaj incydentu

Zdarzenie drogowe

Awaria pojazdu

Incydent z pasażerem

Inne

Kurs

-- Wybierz kurs --

Opis incydentu

Opisz szczegółowo przebieg incydentu, osoby zaangażowane, ewentualne szkody...

Ważne: W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem osób postronnych, wezwij policję i powiadom dyspozytora telefonicznie.

Wyslij zgłoszenie incydentu

## 3) Zgłoszenie usterki:

Zajezdnia

System zarządzania

KIEROWCA

Jan Kowalski

Panel główny

Moje kursy

Zgłoś usterkę

Zgłoś incydent

Wymiana pojazdu

Zgłoś usterkę

Wypełnij formularz zgłoszenia usterki pojazdu

Rodzaj usterki

Krytyczna

Uniemożliwia dalszą jazdę lub zagraża bezpieczeństwu

Niekrytyczna

Nie wpływa na bezpieczeństwo, wymaga naprawy

Kurs

Linia 128 – Dworzec Główny – Nowa Huta (4217)

Opis usterki

Opisz szczegółowo rodzaj usterki, objawy i okoliczności...

Uwaga: Zgłoszenie usterki krytycznej powiadomi dyspozytora. Pojazd może wymagać wymiany.

Wyślij zgłoszenie

Wyloguj się

#### 4) Widok kursów:

Zajezdnia

System zarządzania

KIEROWCA

Jan Kowalski

Panel główny

Moje kursy

Zgłoś usterkę

Zgłoś incydent

Wymiana pojazdu

Moje kursy

Przegląd kursów przydzielonych na bieżącą zmianę

W TRAKCIE

128

Dworzec Główny – Nowa Huta

Kierunek: Nowa Huta

Pojazd #4217

06:00 – 07:25

W trakcie

PLANOWANE

502

Krowdrza Górka – Borek Fałęcki

Kierunek: Borek Fałęcki

Pojazd #3891

08:00 – 09:30

Planowany

152

Czerwone Maki – Os. Podwawelskie

Kierunek: Os. Podwawelskie

Pojazd #4217

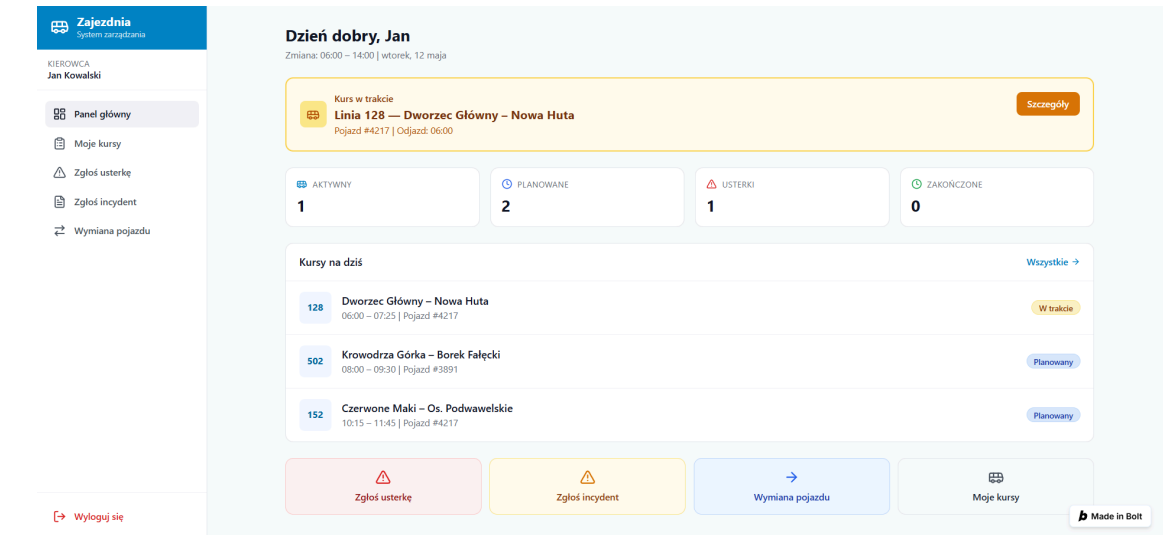
10:15 – 11:45

Planowany

Wyloguj się

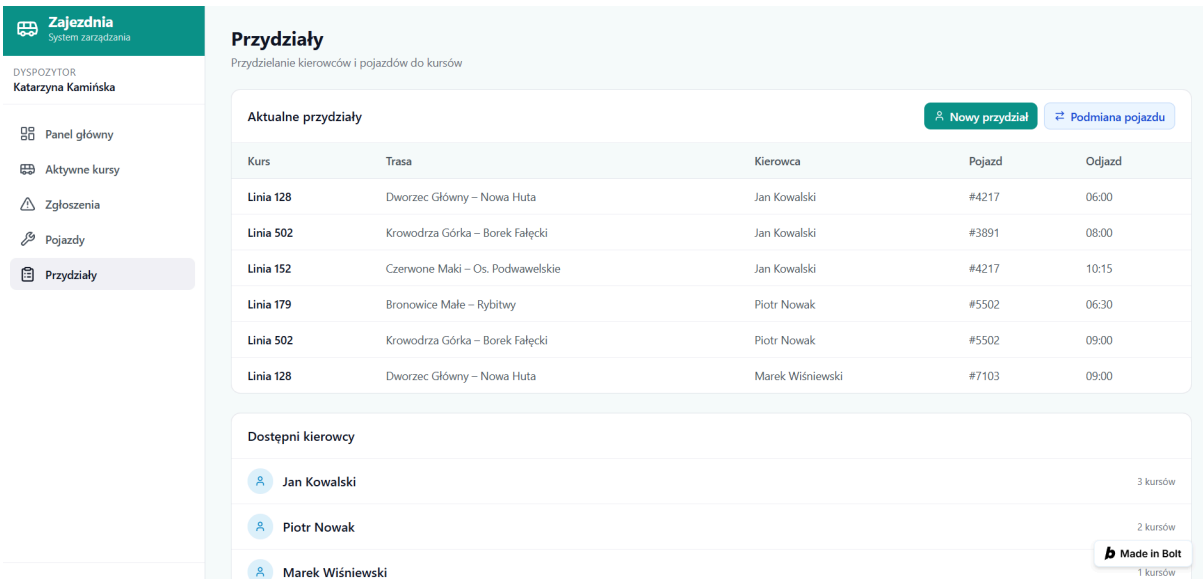
Made in Bolt

#### 5) Panel główny:



## Interfejs użytkownika dla dyspozytora

### 1) Przydziały kursów:



### 2) Status pojazdów:





**Zajezdnia**

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska



Panel główny



Aktywne kursy



Zgłoszenia



Pojazdy



Przydziały



**#4217**

W kursie

Solaris Urbino 18

Przebieg

287 450 km

Ostatni przegląd

2026-04-15



**#3891**

Dostępny

MAN Lion's City

Przebieg

195 320 km

Ostatni przegląd

2026-03-28



**#5502**

W kursie

Solaris Urbino 12

Przebieg

342 100 km

Ostatni przegląd

2026-04-22



**#7103**

W kursie

Volvo 7900 Electric

Przebieg

89 200 km

Ostatni przegląd

2026-05-01



**#2215**

W naprawie

Solaris Urbino 18

Przebieg

410 800 km

Ostatni przegląd

2026-02-10



**#3340**

Awaria

MAN Lion's City G

Przebieg

378 900 km

Ostatni przegląd

2026-01-20



**#8801**

Dostępny

Volvo 7900 Electric

Przebieg

45 600 km

Ostatni przegląd

2026-04-30



**#6120**

Przebieg

Solaris Trollino 18

Przebieg

267 300 km

Ostatni przegląd

2026-03-15

Wyloguj się

Made in Bolt

3) Zgłoszenia:



**Zajezdnia**

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska



Panel główny



Aktywne kursy



Zgłoszenia



Pojazdy



Przydziały



**Usterki (3)**



Incydenty (2)



**Usterka hamulca – pedał hamulca miękkiej, wydłużona droga hamowania**

Krytyczna

Jan Kowalski | Pojazd #4217 | 2026-05-12 06:35

Przekazana

Zleć naprawę



**Niesprawny ogrzewacz w kabinie kierowcy**

Niekrytyczna

Piotr Nowak | Pojazd #5502 | 2026-05-12 07:10

Zgłoszona

Zleć naprawę



**Uszkodzone lustro prawe zewnętrzne**

Niekrytyczna

Marek Wiśniewski | Pojazd #7103 | 2026-05-12 08:15

Rozwiązana

Wyloguj się

Made in Bolt

4) Aktywne kursy:

Zajeżdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska

Panel główny

Aktywne kursy

Zgłoszenia

Pojazdy

Przydziały

Aktywne kursy

Monitorowanie wszystkich kursów w czasie rzeczywistym

Wszystkie

W trasie

Planowane

Zakończone

| Linia | Trasa                                  | Kierunek           | Pojazd | Kierowca         | Odjazd | Status     |
|-------|----------------------------------------|--------------------|--------|------------------|--------|------------|
| 128   | Dworzec Główny – Nowa Huta             | Nowa Huta          | #4217  | Jan Kowalski     | 06:00  | W trakcie  |
| 179   | Bronowice Małe – Rybitwy               | Rybitwy            | #5502  | Piotr Nowak      | 06:30  | W trakcie  |
| 502   | Krowodrza Górka – Borek Fałęcki        | Borek Fałęcki      | #3891  | Jan Kowalski     | 08:00  | Planowany  |
| 152   | Czerwone Maki – Os. Podwawelskie       | Os. Podwawelskie   | #4217  | Jan Kowalski     | 10:15  | Planowany  |
| 502   | Krowodrza Górka – Borek Fałęcki        | Krowodrza Górka    | #5502  | Piotr Nowak      | 09:00  | Planowany  |
| 128   | Dworzec Główny – Nowa Huta             | Dworzec Główny     | #7103  | Marek Wiśniewski | 09:00  | Planowany  |
| 227   | Os. Złotego Wieku – Cmentarz Rakowicki | Cmentarz Rakowicki | #7103  | Marek Wiśniewski | 07:00  | Zakończony |

Wyloguj się

Made in Bolt

5) Panel dyspozytora:

Zajeżdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska

Panel główny

Aktywne kursy

Zgłoszenia

Pojazdy

Przydziały

Panel dyspozytora

Monitorowanie kursów i zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym

W TRASIE

PLANOWANE

USTERKI

INCYDENTY

WYMIANY

DOSTĘPNE

2

4

1

2

1

2

Aktywne kursy

Szczegóły →

128

Dworzec Główny – Nowa Huta

Kierowca: Jan Kowalski | Pojazd #4217 | Odjazd: 06:00

W trakcie

179

Bronowice Małe – Rybitwy

Kierowca: Piotr Nowak | Pojazd #5502 | Odjazd: 06:30

W trakcie

Zgłoszenia usterek

Wszystkie →

Usterka hamulca – pedał hamulca miękkiego, wydłużona ...

Jan Kowalski | #4217 | 2026-05-12 06:35

Krytyczna

Nieprawidłowy ogrzewacz w kabinie kierowcy...

Piotr Nowak | #5502 | 2026-05-12 07:10

Niekrytyczna

Uszkodzone lustro prawe zewnętrzne...

Marek Wiśniewski | #7103 | 2026-05-12 08:15

Niekrytyczna

Prośby o wymianę pojazdu

Jan Kowalski – Pojazd #4217

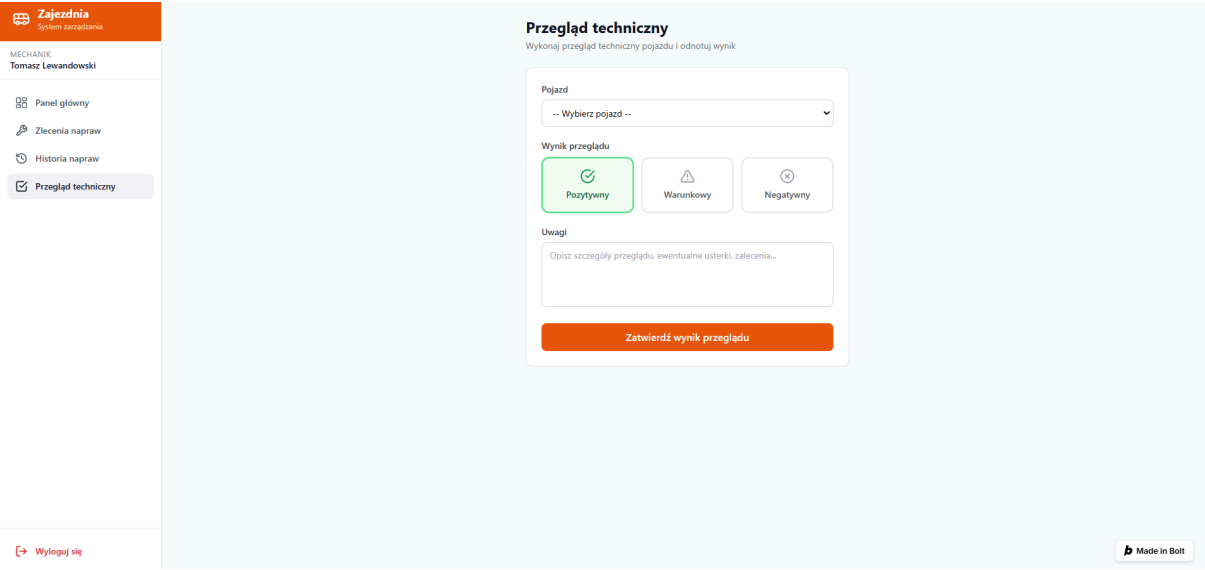
Usterka hamulca – pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy

Oczekująca

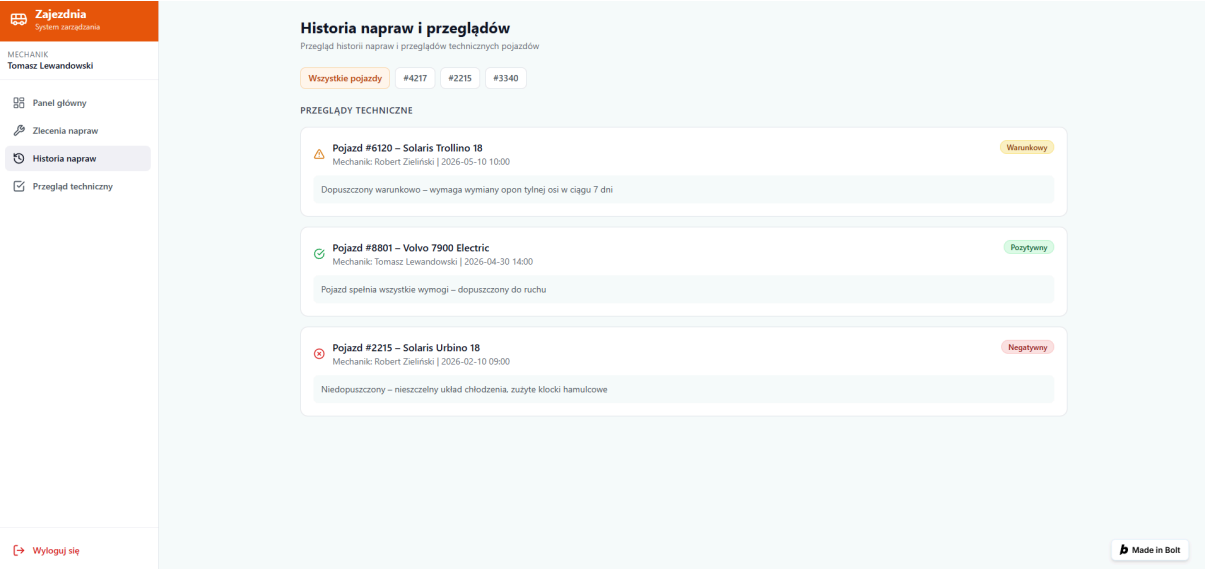
Made in Bolt

Interfejs użytkownika dla mechanika

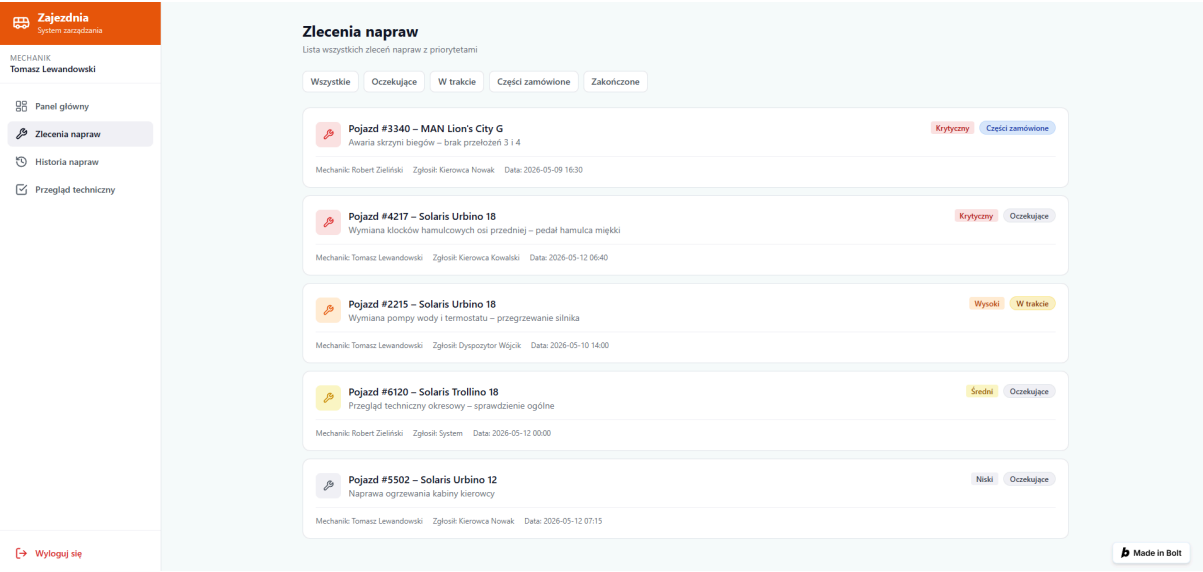
1) Przegląd:



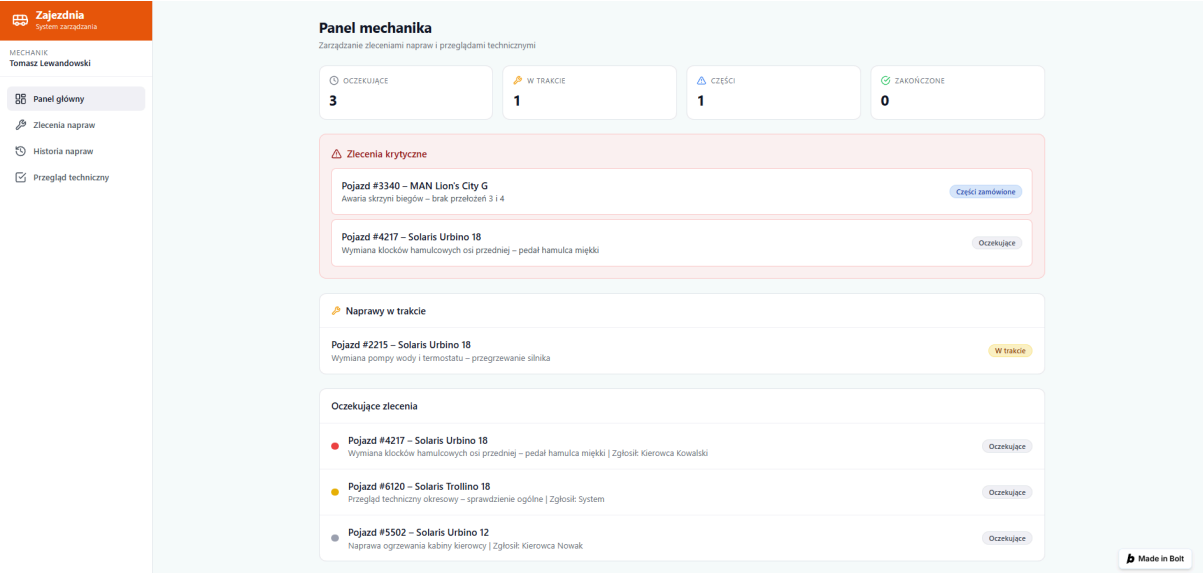
## 2) Historia napraw:



## 3) Zlecenia napraw:



#### 4) Panel mechanika:



#### 6. Wymagania niefunkcjonalne systemu